

负尺度核心范数化成尖锐 Hardy 核， frozen-low sector 可以闭合

本节把 R0.70H 的负尺度损失精确化成一维时间 Hardy 核。无限细链产生 $s^{-1/2}\|\omega\|_2^4$ ，超出 Leray 的时间信息；但标准 LP 分解下，完整 frozen outer-low/annular sector 可以绝对值闭合。

状态 · frozen-low 正结果完成；moving-low 与偏差对角项保持开放

Hardy 核、有限链饱和与初始边界 sharpness 完成

版本 v0.70I · 2026-08-25

解析推导、精确证书与报告边界已封存

本节没有构造奇性或证明全局正则性

00 / EXACT DECISION

无限链的核心对偶范数具有 $s^{-1/2}$ 时间核

对 $n = 0, 1$ ，实际核心量满足

$$\mathcal{T}_n \lesssim \int_0^{r_0^2} s^{-1/2} \|\omega(t_0 - s)\|_2^4 ds,$$

01 / AUDITABLE LEDGER

frozen-low/annular 下三角数组在能量层闭合

若源 coefficient square function 为 C ，则

$$|\mathcal{W}_{\text{frozen-low/mixed}}| \lesssim r_0^{-3/2} \|u\|_{L_t^\infty L_x^2} C \|\omega\|_{L_t^2 L_x^2}.$$

有限链的精确 kernel 在最细尺度饱和为 $\min\{r_K^{-1}, s^{-1/2}\}$ 。isotropic high-high 因 source strain trace-free 消失，deviatoric diagonal 仍需未控制的四次壳和。

$$\int \sum_k r_k^{-1} \|W_k(t)\|_2^4 dt \quad \text{仍未由 Leray 账本控制.}$$

这一步改变了后续检查对象

结果把整个 quadratic core 缩小到 moving-low 与 deviatoric high-high diagonal 两个 sector，并证明 outer-scale loss 与 Hardy 临界核不是粗糙估计的假象。

证明到这里为止

标量 $s^{-\alpha}$ profile 只是函数空间障碍，不是 NSE 轨道。初始边界 sharpness 使用不同缩放的小数据解且终点趋零；不是一个解在固定正时间集中。端点 $p=8$ 与大数据行为均未解决。

这里没有构造有限时奇性，没有证明无条件全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70J 的检查点

Ro.70J 直接检查偏差 high-high tensor 与外部 harmonic strain 是否具有新的有符号零结构。

报告、证书和可用的独立复核已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [文献边界审计](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#) · [期刊附图包](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要档案中已经审计的声明；有限生产器不替代报告中的无限维解析步骤。